

【1】 QID:16608143

1. 成语是中华民族灿烂文化中的瑰宝，许多蕴含着丰富的化学原理，下列成语中涉及化学变化的是

- A. 铁杵成针 B. 抱薪救火 C. 闭门造车 D. 刻舟求剑

【2】 QID:11353592

2. 分类思想方法在化学发展中起到了重大的作用。以下分类正确的是

	碱	酸	盐
A	NaOH	H ₂ SO ₄	BaCO ₃
B	纯碱	HCl	石灰石
C	NaOH	NaHSO ₄	CaCl ₂
D	KOH	HNO ₃	CaO

- A. A B. B C. C D. D

【3】 QID:11815158

3. 下列与胶体有关的说法正确的是

- A. 直径介于1~100nm的微粒称为胶体
 B. 血液透析利用了胶体微粒不能透过滤纸的性质
 C. 雾中的光柱属于丁达尔效应
 D. 将FeCl₃饱和溶液滴到沸水中并持续加热可制得Fe(OH)₃胶体

【4】 QID:25897877

4. 实现下列物质之间的转化，需要加入氧化剂才能实现的是

- A. Fe → FeCl₂ B. SO₃ → H₂SO₄ C. ClO₃⁻ → Cl₂ D. CO₂ → C

【5】 QID:21623269

5. 下列叙述中，正确的是

- A. Cl₂溶于水能导电，所以Cl₂是电解质
 B. (NH₄)₂SO₄固体不导电，所以(NH₄)₂SO₄不是电解质
 C. 熔融的MgCl₂能导电，所以MgCl₂是电解质
 D. NaCl溶于水，在通电的条件下才能电离

【6】 QID:19911962

6. 下列物质在水溶液中的电离方程式不正确的是

- A. KHCO₃ = K⁺ + HCO₃⁻ B. KHSO₄ = K⁺ + H⁺ + SO₄²⁻
 C. CaCl₂ = Ca²⁺ + Cl₂²⁻ D. Ba(OH)₂ = Ba²⁺ + 2OH⁻

【7】 QID:25897878

7. 最近, 科学家开发出一种低成本光伏材料——蜂窝状石墨烯。生产原理是:
 $\text{Na}_2\text{O} + 2\text{CO} \xrightarrow{\text{一定条件}} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{C}(\text{石墨烯})$, 然后除去 Na_2CO_3 , 即可制得蜂窝状石墨烯。下列说法正确的是

- A. 该生产石墨烯的反应属于置换反应
- B. 石墨烯与金刚石互为同素异形体, 金刚石属于金属单质
- C. Na_2O 属于碱性氧化物, CO 属于酸性氧化物, Na_2CO_3 属于盐
- D. 自然界中碳元素有游离态和化合态两种存在形式

【8】 QID:8686014

8. 下列属于氧化还原反应但不属于四种基本反应类型的是 ()

- A. $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} = \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$
- B. $2\text{H}_2\text{S} + \text{O}_2 = 2\text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$
- C. $5\text{NH}_4\text{NO}_3 = 2\text{HNO}_3 + 4\text{N}_2 + 9\text{H}_2\text{O}$
- D. $\text{FeS} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{H}_2\text{S}\uparrow$

【9】 QID:25897879

9. 下列离子方程式书写正确的是

- A. 铁与稀硫酸反应: $2\text{Fe} + 6\text{H}^+ = 2\text{Fe}^{3+} + 3\text{H}_2\uparrow$
- B. 碳酸镁和盐酸反应: $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$
- C. 氢氧化钡溶液与稀硫酸反应: $\text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^- + 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} = \text{BaSO}_4\downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$
- D. 碳酸氢钠溶液中滴入少量澄清石灰水: $\text{HCO}_3^- + \text{Ca}^{2+} + \text{OH}^- = \text{CaCO}_3\downarrow + \text{H}_2\text{O}$

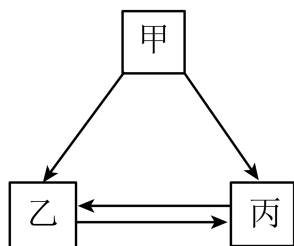
【10】 QID:21572729

10. 在无色溶液中能大量共存的一组离子是

- | | |
|--|--|
| A. Na^+ 、 Mg^{2+} 、 SO_4^{2-} 、 Cl^- | B. H^+ 、 Cu^{2+} 、 Fe^{3+} 、 SO_4^{2-} |
| C. K^+ 、 HCO_3^- 、 SO_4^{2-} 、 OH^- | D. Ba^{2+} 、 NH_4^+ 、 Cl^- 、 CO_3^{2-} |

【11】 QID:22099844

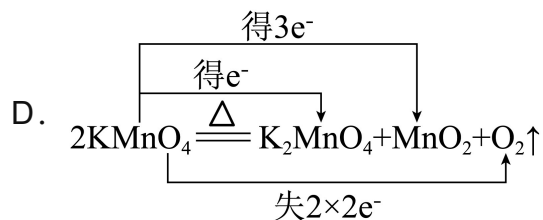
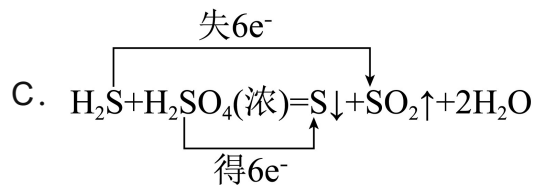
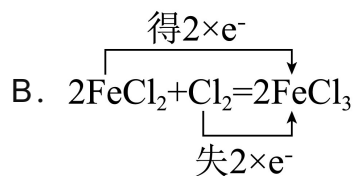
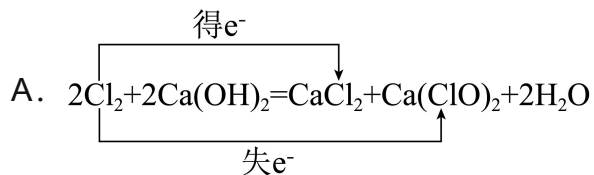
11. 甲乙丙三种物质间通过一步反应能实现如图转化，下列选项中符合转化关系的是



- A. 甲为NaOH, 乙为NaCl, 丙为NaNO₃
- B. 甲为CuO, 乙为CuCl₂, 丙为Cu(OH)₂
- C. 甲为Na₂CO₃, 乙为CO₂, 丙为CaCO₃
- D. 甲为H₂SO₄, 乙为BaSO₄, 丙为Na₂SO₄

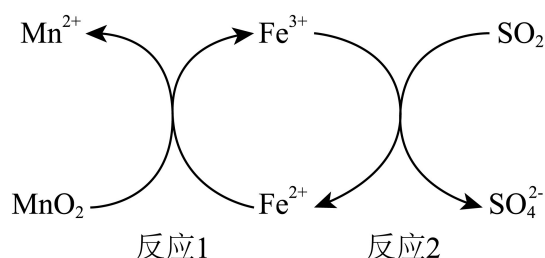
【12】 QID:28634208

12. 下列反应中，电子转移方向和数目正确的是



【13】 QID:21623277

13. 工业制备锰(Mn)单质的过程中会产生高浓度SO₂。酸性条件下, 用MnO₂进行脱硫处理的原理如下图所示。



下列说法中, 不正确的是

- A. 反应1中, MnO₂作氧化剂
B. 反应2中, 还原性Fe²⁺ > SO₂
C. 脱硫的最终产物为MnSO₄
D. 上述过程中Fe²⁺、Fe³⁺可以循环使用

【14】 QID:28634209

14. 制备Cu₂O的一种方法为 $\text{Zn} + 2\text{CuSO}_4 + 2\text{NaOH} = \text{Cu}_2\text{O} + \text{ZnSO}_4 + \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ 。下列说法中正确的是

- A. 该反应既是氧化还原反应, 又是离子反应
B. Zn得到电子, 发生还原反应
C. NaOH是氧化剂, 发生还原反应
D. 氧化性: Zn²⁺ > Cu²⁺

【15】 QID:19986832

15. 已知G、Q、X、Y、Z均为含氯元素的化合物, 在一定条件下有下列转化关系(未配平):

- ① $\text{G} \rightarrow \text{Q} + \text{NaCl}$
② $\text{Q} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{X} + \text{H}_2$
③ $\text{Y} + \text{NaOH} \rightarrow \text{G} + \text{Q} + \text{H}_2\text{O}$
④ $\text{Z} + \text{NaOH} \rightarrow \text{Q} + \text{X} + \text{H}_2\text{O}$

这五种化合物中Cl元素的化合价由低到高的顺序是

- A. G、Y、Q、Z、X
B. X、Z、Q、G、Y
C. X、Z、Q、Y、G
D. G、Q、Y、Z、X

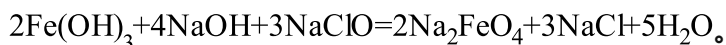
【16】 QID:28634210

16. 现有下列物质: ①Na₂CO₃·10H₂O晶体 ②铜 ③稀硫酸 ④CO₂ ⑤熔融NaHSO₄ ⑥Ba(OH)₂溶液 ⑦红褐色的氢氧化铁胶体 ⑧氨水 ⑨稀硝酸 ⑩Na₂FeO₄。

(1)上述物质属于电解质的有_____(填编号, 下同), 能导电的有_____。

(2)将⑥逐滴加到NaHSO₄水溶液中直至过量, 写出反应的离子方程式_____。

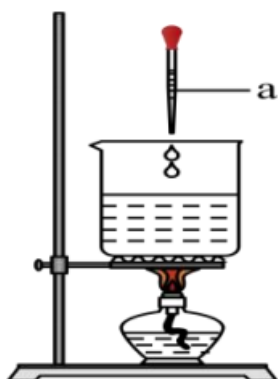
(3)高铁酸钠(Na₂FeO₄)是一种新型的净水剂, 可以通过下述反应制取:



- ①该反应中氧化剂与还原剂的个数比为_____。
②用双线桥在方程式中标出电子转移的情况: _____。
③当反应中有1个FeO₄²⁻离子生成时, 转移的电子数是_____个。

【17】 QID:22395457

17. 小明同学用如图所示装置制备氢氧化铁胶体(部分夹持装置已略去)。



根据所学知识回答下列问题:

(1)仪器a的名称为_____。

(2)氢氧化铁胶体的制备:

①烧杯中发生反应的化学方程式为_____, 反应类型为_____ (填基本反应类型)。

②证明有 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体生成的方法是_____。(写出具体操作步骤)

③若小明同学制备出的液体呈浑浊状, 则可能造成的原因是_____ (任写一种)。

(3)写出下列反应的离子方程式:

①锌和稀盐酸反应制氢气: _____。

②大理石和稀盐酸反应制 CO_2 : _____。

【18】 QID:6901466

18. (1) 某固体物质可能含有氯化钾、硫酸铜、氢氧化钠、硝酸镁、硫酸钠中的一种或几种, 为鉴定它们, 做如下实验:

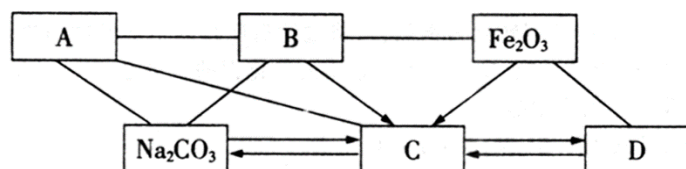
①将该固体物质全部溶解于水中, 得到无色溶液a。

②取少量a溶液于试管中, 向其中滴加少量硫酸铁溶液, 产生红褐色沉淀

③另取少量a溶液于试管中, 向其中滴加少量的硝酸钡溶液, 产生白色沉淀

步骤③中发生反应的化学方程式_____。据此推断, 该固体物质中一定含有(以下写化学式, 下同) _____, 一定不含有_____, 可能含有_____。

(2) 下图是初中化学常见六种物质之间的关系图(物质是溶液的只考虑溶质)。图中用“—”表示两种物质之间能发生化学反应, 用“→”表示一种物质可以转化为另一种物质(部分反应物或生成物及反应条件已略去)。



A是一种碱, 其中阳离子是人体骨骼中的主要成分, B是胃酸的主要成分。C、D中所含元素种类相同。

①请分别写出A、B、C、D物质的化学式(或溶质的化学式):

A. _____ B. _____ C. _____ D. _____;

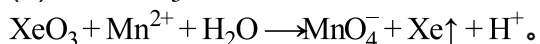
②写出 Fe_2O_3 反应生成C物质的化学方程式_____ (写一个);

③写出 Fe_2O_3 与足量B反应的实验现象_____。

【19】 QID:17082811

19. 高锰酸盐具有强氧化性，常用于杀菌消毒。

(1)已知 XeO_3 是一种不稳定的物质，具有强氧化性。可发生反应：

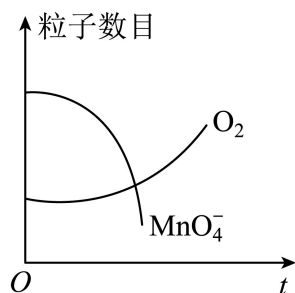


①配平该反应的离子方程式：_____。

②该反应的实验现象为_____。

③上述反应中，发生还原反应的粒子是_____ (写化学式)，每消耗3个 Mn^{2+} ，反应转移电子的个数为_____。

(2)已知某容器中发生了一个化学反应，反应过程中存在 H_2O 、 MnO_4^- 、 H_2O_2 、 O_2 、 Mn^{2+} 、 H^+ 六种粒子。在反应过程中测得 MnO_4^- 和 O_2 的粒子数目随时间变化的曲线如图所示。



①写出该反应的离子方程式：_____。

②该反应中，氧化剂与还原剂的粒子数目之比为_____。

③若消耗11.9g MnO_4^- ，则生成氧气的质量为_____。

(3)水中的溶解氧(O_2)是水生生物生存不可缺少的条件。将水样与 $\text{Mn}(\text{OH})_2$ 碱性悬浊液混合，反应生成 $\text{MnO}(\text{OH})_2$ ，实现氧的固定。“氧的固定”中发生反应的化学方程式为_____。